

Teil 1 – Auszug Sommer 2025

FA 230

Sommer 2025
- 2 -

Teil 1
Aufgaben

Ausgangssituation

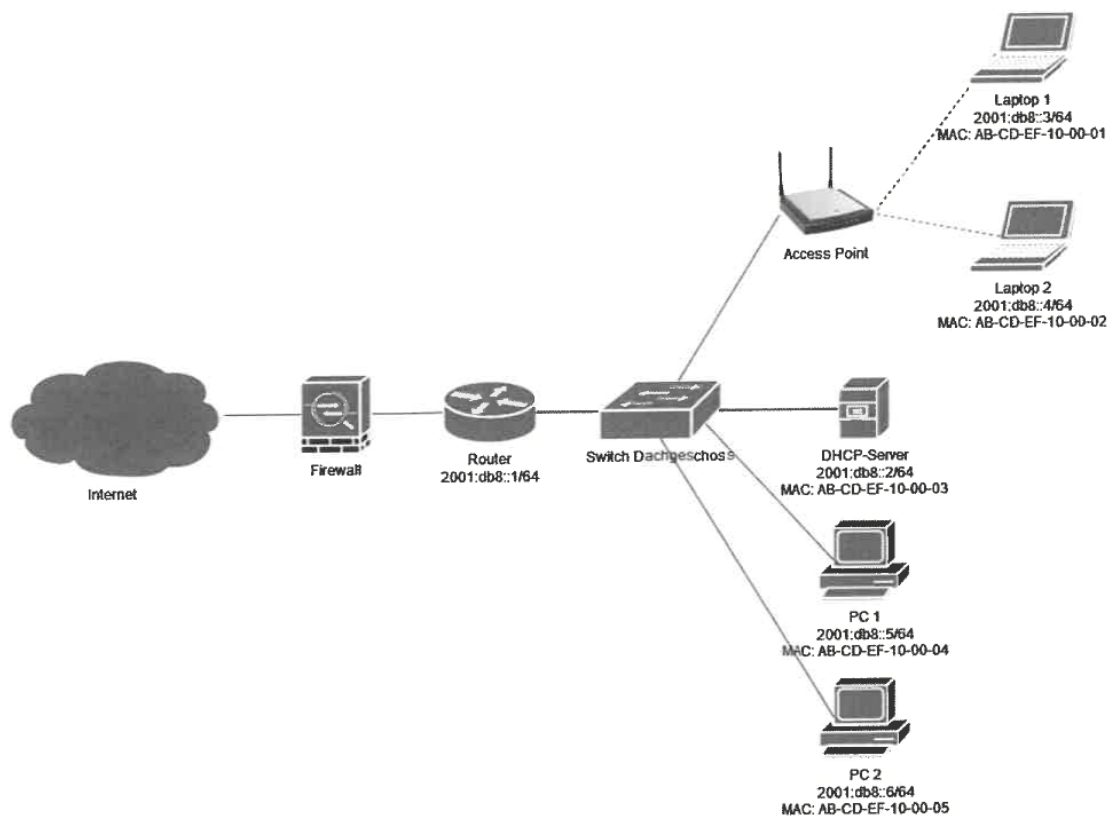
Sie arbeiten für die Firma Brenner GmbH, welche für die IT-Betreuung von diversen Energiegewinnungsanlagen zuständig ist. Der Kraftwerksbetreiber stellt neue Mitarbeitende ein. Dazu muss die IT-Infrastruktur angepasst werden.

Hierfür muss die Netzwerkkonfiguration dokumentiert, benötigtes Material beschafft und die Digitalisierung des Werks mit erweiterten Anwendungen vorangetrieben werden.

		Punkte
IT 1	Netzwerkverkabelung, Netzwerkkonfiguration und WLAN	16
1.1	Das Kraftwerk soll strukturiert verkabelt werden. Für die Primärverkabelung wurde ein Single-Mode Glasfaserkabel gewählt. Begründen Sie, welche Kabel für die Sekundär- und Tertiärverkabelung verwendet werden können.	4
1.2	Nachdem die Verkabelungsarbeiten abgeschlossen wurden, kann der Computer mit der MAC-Adresse AB-CD-EF-10-00-06 angeschlossen werden. Da Dual-Stack verwendet wird, benötigt der Rechner sowohl eine IPv6- als auch eine IPv4-Adresse. Ein Ausschnitt aus dem Netzplan befindet sich in Anlage 1. Als global scope unicast Adresse (GUA) wird die nächste verfügbare Adresse zugewiesen. Der Prefix ist 2001:db8::/64. Ermitteln Sie die global scope unicast Adresse (GUA) des Computers und geben Sie diese vollständig gekürzt an.	2
1.3	Die IPv4-Adresse wird im Netzwerk 172.16.0.0/16 von einem DHCP-Server vergeben.	
1.3.1	Berechnen Sie die maximale Anzahl an verfügbaren Hostadressen innerhalb dieses Netzwerkes.	1
1.3.2	Erläutern Sie in diesem Zusammenhang die Begriffe ‚Netzwerkadresse‘ und ‚Broadcastadresse‘.	4
1.3.3	Die letzte verfügbare Adresse soll für den Router reserviert werden. Nennen Sie eine gültige IPv4-Konfiguration (IPv4-Adresse und Subnetzmaske) für den Router.	2
1.4	Für das WLAN sollen Access-Points nach dem Standard IEEE 802.11ax (6 GHz Frequenzband) installiert werden. Nennen Sie 3 Vorteile des neuen 6 GHz Frequenzbands gegenüber dem 2,4 GHz Frequenzband.	3

		Punkte 14
IT 2	IT-Sicherheit	
2.1	Ein Mitarbeiter der Personalabteilung, Herr Simpson, erhält eine E-Mail (Anlage 2). Nennen Sie 2 Merkmale, woran eine E-Mail als Phishing-E-Mail erkannt werden kann.	2
2.2	Trotz regelmäßiger Schulungen hat Herr Simpson auf den Link in der E-Mail geklickt und seine E-Mailadresse, sowie sein Passwort, das er für alle Online-Anwendungen verwendet, eingegeben.	
2.2.1	Beurteilen Sie Herrn Simpsons Verfahren zur Passwortvergabe.	2
2.2.2	Erläutern Sie den Vorteil eines Passwortmanagers.	2
2.2.3	Um zukünftig die IT-Sicherheit zu erhöhen, soll eine 2-Faktor-Authentifizierung eingeführt werden. Erklären Sie das Prinzip einer 2-Faktor-Authentifizierung.	2
2.3	Die Angreifer können nun auf die Urlaubsplanung der Mitarbeitenden zugreifen und diese verändern. Begründen Sie für jedes der 3 Schutzziele der IT-Sicherheit, ob es durch diesen Angriff verletzt wurde.	6

Anlage 1 Netzplan zu Aufgabe 1



Anlage 2 Phishingmail zu Aufgabe 2

 Senden	Von	krusty@spurkasse.de	24.02.2025
	An...	h.simpson@brenner.de	
	Cc...		
	Betreff:	WICHTIG! Konto gesperrt	
Sehr geehrte Damen und Herren, Ihr Konto wurde soeben aufgrund von auffälligen Tätigkeiten gesperrt. Klicken Sie bitte innerhalb der nächsten 24h auf den folgenden Link (spurkasse.de/entsperrung), um Ihr Konto wieder zu aktivieren. Mit freundlichen Grüßen, Krusty Anlage:			

IT 1	Netzwerkverkabelung, Netzwerkkonfiguration und WLAN	16
1.1	Für die Sekundärverkabelung kann bei hoher Bandbreite oder zur Verminderung der Störanfälligkeit Glasfaser verwendet werden oder mit preisgünstigeren Kupferkabeln gearbeitet (mind. CAT 6) werden. Für die Tertiärverkabelung können preisgünstige Kupferkabel verwendet werden.	4
1.2	2001:db8::7/64	2
1.3.1	$2^{16} - 2 = 65534$	1
1.3.2	Anhand der Netzwerkadresse lässt sich ein Subnetz eindeutig identifizieren. Sie bestimmt sich aus der bitweisen UND-Verknüpfung der IPv4-Adresse und der Subnetzmaske. Sie ist die kleinste Adresse in einem Subnetz. Die Broadcastadresse wird für die Adressierung aller Geräte in einem Subnetz verwendet. Sie ist die größte Adresse in einem Subnetz.	4
1.3.3	IPv4-Adresse: 172.16.255.254 Subnetzmaske: 255.255.0.0 bzw. /16	2
1.4	z.B. - weitere Kanäle - höhere Übertragungsrate möglich - bessere Energieeffizienz - keine Reduktion der Datenrate durch ältere Standards - bessere Unterstützung von IoT-Geräten	3
IT 2	IT-Sicherheit	14
2.1	z.B. - verdächtige Absenderadresse - generische Anrede, keine persönliche Anrede - sofortige Handlung erforderlich, Zeitdruck - Link in der E-Mail	2
2.2.1	Ein gemeinsames Passwort für alle Anwendungen ist sehr unsicher. Er sollte für jede Anmeldung unterschiedliche Passwörter besitzen.	2
2.2.2	Ein Passwortmanager ermöglicht die Speicherung und Generierung komplexer Passwörter für verschiedene Anwendungen und Webseiten. Der Passwortmanager ist mit einem sehr langen und komplexen Masterpasswort abgesichert. Vorteil ist, dass sich der Mitarbeitende nur das Masterpasswort merken muss und jede Onlineanwendung ein anderes Passwort erhält.	2
2.2.3	Die 2-Faktor-Authentifizierung bedeutet, dass ein zweites Element zur Authentifizierung benötigt wird, welches sich nur im Besitz des Benutzers befindet, z.B. OTP, Iris, Fingerabdruck...	2
2.3	Vertraulichkeit: Ist nicht gewährleistet, da Unbefugte die Urlaubsplanung anschauen können. Integrität: Ist nicht gewährleistet, da Unbefugte die Urlaubsplanung verändern/löschen können. Verfügbarkeit: Wird nicht beeinträchtigt, da der Server nicht von einem einzelnen Nutzer-account abgeschaltet werden kann.	6